

Ingeniería de Software II

Periodo en linea 4

Ing. Victoria García Velásquez

Grupo No IV

Alex Mendoza Morante

Mario Luzardo Fierro

Víctor Tello Bravo

Luis Ramírez Conejo

Kevin Carriel Bonoso

Luis Rodríguez Barrera

03 de octubre del 2026

PROBLEMA Y CONTEXTO

Una población vulnerable que necesita apoyo comunitario accesible y coordinado



1.520.590

ADULTOS MAYORES

Personas de 65 años o más en Ecuador.

9 % de la población – Censo 2022



1.009.435

PERSONAS CON DIFICULTADES FUNCIONALES

Presentan limitaciones permanentes para actividades cotidianas.

7 de cada 100 personas – INEC



NECESIDADES COTIDIANAS

Traslados, acompañamiento, trámites y apoyo básico pueden resultar difíciles de gestionar sin una red cercana.



APOYO DISPERSO

Las personas dispuestas a colaborar y quienes necesitan ayuda no siempre cuentan con un canal común de coordinación.

VOLUNTARIADO SIN REGISTRO CONSOLIDADO

No se dispone de una cifra pública nacional única y actualizada que permita conocer y coordinar toda la oferta voluntaria.



CONSECUENCIA

Las necesidades pueden atenderse tarde, sin seguimiento o depender únicamente de familiares y contactos informales.

Fuentes: INEC, Censo Ecuador 2022 y estadísticas de dificultades funcionales publicadas en 2024.

OBJETIVO Y SOLUCIÓN PROPUESTA

Una plataforma accesible, segura y trazable para conectar la ayuda comunitaria



ADULTOS MAYORES

Acceso sencillo a una red de apoyo cercana y confiable.



VOLUNTARIADO

Participación organizada para brindar ayuda a la comunidad.



PLATAFORMA BARRIO SOLIDARIO

Conecta necesidades comunitarias con personas dispuestas a colaborar.



SEGURIDAD Y PRIVACIDAD

Protección de cuentas, datos personales y accesos.



ACCESIBILIDAD

Navegación inclusiva, clara y adaptada para todos.



COMUNIDAD CONECTADA

Coordinación y seguimiento transparente de la asistencia.



ALCANCE DEL MVP

Una base funcional, segura y accesible para validar Barrio Solidario



GESTIÓN DEL PROYECTO CON SCRUM

Trabajo iterativo, responsabilidades definidas y seguimiento continuo



PRINCIPALES PROCESOS DEL SISTEMA

Flujos esenciales implementados y validados en el MVP



SEGURIDAD Y TRAZABILIDAD

Validación de datos, protección de rutas, control de sesiones, registro de eventos y manejo seguro de errores.



Estos procesos constituyen la base operativa del MVP. Las solicitudes de ayuda y la coordinación de voluntarios corresponden a versiones posteriores.

ARQUITECTURA TECNOLÓGICA

Diseño web modular, seguro y preparado para evolucionar



INTERFAZ, USABILIDAD Y ACCESIBILIDAD

Una experiencia clara, adaptable e inclusiva para todos los usuarios



INTERFAZ COHERENTE

Colores corporativos, componentes uniformes, encabezado, navegación y formularios con una identidad visual común.



NAVEGACIÓN CLARA

Menús organizados, acciones visibles y rutas simples para reducir la confusión del usuario.



FORMULARIOS COMPENSIBLES

Etiquetas visibles, validación inmediata, instrucciones y mensajes que explican cómo corregir cada dato.

EXPERIENCIA DE USUARIO

El diseño prioriza la comprensión, la autonomía y el acceso sencillo a las funciones del MVP.



DISEÑO ADAPTABLE

Las pantallas se ajustan a diferentes resoluciones sin superponer controles ni ocultar contenido.



ENFOQUE INCLUSIVO

Adultos mayores, cuidadores, voluntarios y usuarios con diferentes capacidades pueden utilizar la plataforma con mayor autonomía.



TEXTO A VOZ

El contenido puede ser leído para apoyar a personas con dificultades visuales o de lectura.



CONTRASTE Y COLOR

Modos de alto contraste y ajustes para facilitar la identificación del contenido.



PERSONALIZACIÓN VISUAL

Tamaño de letra, cursor visible y pausa de animaciones según las necesidades del usuario.



TECLADO Y FOCO

Controles con etiquetas, orden lógico de navegación y foco visible para interactuar sin depender del ratón.



RESULTADO

Una interfaz consistente y accesible que reduce errores, facilita el aprendizaje y mejora la confianza en la plataforma.

Servicios, autenticación y datos

Procesamiento seguro y persistencia del MVP



Usuario



Autenticación segura

Registro, activación por correo, inicio y cierre de sesión, recuperación y cambio de contraseña.



Servicios Django

Lógica de negocio, formularios, validaciones y rutas del MVP.



Datos y persistencia

Modelos Django, ORM, migraciones y almacenamiento en MySQL.



Sesiones y permisos

Rutas protegidas y acceso según el estado de la cuenta.



Correo SMTP

Enlaces seguros para activar y recuperar cuentas.



Protección

Hash de contraseñas, CSRF, validación del servidor y errores controlados.

Calidad, pruebas y riesgos

Verificación, evidencia y mejora continua del MVP



Criterios de calidad

Funcionalidad, seguridad, accesibilidad, rendimiento y mantenibilidad.



Pruebas ejecutadas

Validaciones funcionales, negativas, de integración, compatibilidad y regresión.



Evidencias

Capturas, resultados, casos de prueba, Jira, GitHub y registros verificables.



Gestión de riesgos

Probabilidad x impacto, acciones preventivas, contingencias y seguimiento residual.



Resultado

Cumple / Cumple parcialmente / No cumple.



Corrección

Defecto, responsable, fecha compromiso y evidencia.



Seguimiento

Riesgos críticos diarios; altos, dos veces por semana.

Demostración, resultados y cierre

Presentación del incremento final y consolidación del proyecto



Demostración del MVP

Portal, registro, activación, acceso, perfil y recuperación de contraseña.



Resultados verificados

Flujos integrados, datos persistentes y controles de seguridad y accesibilidad.



Entregables

Código en GitHub, seguimiento en Jira, documentación, matrices y evidencias.



Cierre del proyecto

Incremento funcional presentado, trazable y preparado para evaluación.



MVP completado

Alcance priorizado implementado y validado.



Trabajo colaborativo

Seis integrantes con responsabilidades definidas.



Visión futura

Solicitudes, voluntariado, asignación y seguimiento en versiones posteriores.

¡Gracias!

Por su atención y por acompañarnos en la presentación de Barrio Solidario



Tecnología que conecta personas, fortalece la comunidad
y promueve una ayuda más segura y accesible.



Grupo 4 • Ingeniería de Software II

¿Preguntas?